顧客滿意度趨勢調查與分析報告

報告基本資訊與狀態標註

項目	內容說明
文件名稱	顧客滿意度趨勢調查與分析報告
文件編號	0141
官方指標與要求編號	指標 19「目標市場與顧客價值」/ 要求編號 I19-E31
157 方框清單索引	索引編號 155（顧客滿意度上升：多期同量尺統計）
官方佐證資料定位	勞動部勞動力發展署 TTQS 評核佐證文件資料表（訓練機構版）實體 PDF 第 9 頁，正式要求文字：「顧客滿意度提升。」
官方第 9 頁 4 分標註	目前核對的第 9 頁摘錄將 **4 分**列在 1–5 分計分級距中，未顯示為權重欄；本報告不據此推算權重或本協會得分。官方實得分數 NOT_ASSIGNED。
文件名稱來源	「顧客滿意度趨勢調查與分析報告」取自 129→142 交付對照表（Crosswalk）之 I19-E31 / 0141 欄位，非官方原始 PDF 第 9 頁標題
印刷版核選序號	UNKNOWN（現有檔案資料庫尚未證明印刷版 checkbox serial，依誠信原則標示為未知）
報告版本與合成事實識別碼	正文修訂 R07-C1.2（R07-C1.1 之版面修訂）/ 資料集層級合成事實識別碼：FACT-SYN-0141-SAT-TREND-R01（代表 36 筆 SAMPLE 資料集整體，不是單筆回覆的識別碼）。逐列登錄用事實識別碼為此基礎 ID 加上對應案號尾碼 -YYYY-NNN（例：基礎 ID 加 -2023-001）；兩者層級不同，不得互相替代。
本報告資料屬性宣告	**全份資料為 SAMPLE / SYNTHETIC**。年份、邀請數、回覆、課程情境、答案、分析與改善提案均為合成示範；不代表原始點關懷協會或任何單位的真實活動、受訪者、回收率或辦訓績效。REAL = UNKNOWN / HOLD。
真實資料狀態 (REAL)	REAL = UNKNOWN / HOLD；實際蒐集、保存及使用方式須由協會授權人員依適用規範與已核定政策確認。
外部核定狀態	Human formal acceptance = NOT_GRANTED；Official score = NOT_ASSIGNED（候選候審文件，未獲主管機關或正式評核員實質核定）

版本界線：本候選為 R07-C1.2（C1.1 之版面修訂）。本次僅移除附錄後重複的結尾聲明；SAMPLE/SYNTHETIC、REAL=UNKNOWN/HOLD、Human formal acceptance=NOT_GRANTED、Official score=NOT_ASSIGNED，均已列於本頁資料屬性、真實資料及外部核定欄，並由各頁頁尾標示 SAMPLE/SYNTHETIC。問卷、36 筆合成分數、公式、分析及官方對應不變；本候選待 exact-SHA 驗收，未正式接受。

壹、執行摘要與管理判讀限制

本報告依據 TTQS 指標 19（I19-E31）之品質規範編製，旨在建立一套具備「多期一致量尺」、「明確母體抽樣分母」、「去識別化清理」與「限縮統計推論」之顧客滿意度調查作業體系。本期示範資料涵蓋 2023、2024、2025 連續三個年度之虛構培訓服務顧客滿意度調查結果。

一、三期合成調查核心數據摘要

1. **調查樣本與回收分母**：
   - 2023 年度：發出邀請 15 份，有效回收 12 份，有效回收率為 **80.00%**。
   - 2024 年度：發出邀請 15 份，有效回收 12 份，有效回收率為 **80.00%**。
   - 2025 年度：發出邀請 15 份，有效回收 12 份，有效回收率為 **80.00%**。
   - 三年合計示範發出邀請 45 份、有效回覆 36 份。36 筆資料的 Q1–Q7 量化欄位均完整；Q8 無文字，不作質性分析。
2. **六大服務構面合成均值（1–5 分 Likert 量尺）**：
   - 2023 年度六題均值：**3.4861** 分。
   - 2024 年度六題均值：**3.5694** 分。
   - 2025 年度六題均值：**3.6944** 分。
   - **量尺變化趨勢**：2025 年度相對 2023 年度基準線，六構面均值增加 **0.2083 量尺點**（絕不可宣稱為百分比成長率）。
3. **整體滿意度獨立題（Q7，1–5 分 Likert 量尺）**：
   - 2023 年度 Q7 均值：**3.5833** 分；正面滿意評價（Top-2，評分 4 或 5 分）人數為 7 人，佔比 **58.33%**。
   - 2024 年度 Q7 均值：**3.9167** 分；正面滿意評價（Top-2，評分 4 或 5 分）人數為 10 人，佔比 **83.33%**。
   - 2025 年度 Q7 均值：**4.2500** 分；正面滿意評價（Top-2，評分 4 或 5 分）人數為 11 人，佔比 **91.67%**。
   - **量尺變化趨勢**：2025 年度相對 2023 年度基準線，Q7 整體滿意度均值增加 **0.6667 量尺點**（絕不可宣稱為百分比成長率）。
4. **構面表現觀察**：
   - 在合成樣本中，Q5 行政溝通由 2023 年之 3.5000 分上升至 2024 年之 4.0000 分，再上升至 2025 年之 4.2500 分；Q2 情境對應由 2023/2024 年之 3.4167 分上升至 2025 年之 3.9167 分。
   - 歷年相對偏低之弱項為 Q6 環境設備，三年均值均維持在 3.4167 分，顯示硬體與線上環境為潛在需列管觀察之項目。

二、嚴格管理判讀與推論邊界宣告

警示：嚴禁因果推論與虛假績效宣稱：

1. 本報告中 Q5 與 Q2 之滿意度變化，屬於模擬樣本內之數值變化；報告中所列之「標準化開課前通知訊息」及「課前學習需求對焦確認」兩項改善動作，均為純合成情境之提議（標記為 SAMPLE 擬議，NOT_ADOPTED/NOT_EXECUTED）。

2. 嚴禁宣稱「協會已實施上述改善措施」或「改善措施直接促成滿意度提升」。在缺乏真實對照組、嚴謹實驗控制及真實協會簽核執行紀錄前，本報告純粹展示運算邏輯，不得作出任何實質因果宣稱。

3. 每年 12 筆樣本屬於小規模示範資料，無法代表協會全體會員、異質委託單位或所有訓練班別之母體感受。

貳、需求定位、官方來源與相鄰要求界限

為確保評核資料精確聚焦，避免文件混淆，本報告嚴格界定其專屬性與排除範圍：

一、官方規範與藍圖索引定位

- **指標關聯**：TTQS 訓練機構版指標 19「目標市場與顧客價值」（成果構面 Outcome）。
- **官方查核項目**：I19-E31，查核佐證著重於「顧客滿意度提升」之客觀記錄與跨期趨勢。
- **157 方框索引**：編號 155，規範重點在於「多期一致量尺統計、明確調查對象、可比性口徑、實質問題機制、弱項改善追蹤」。
- **評分級距非權重或得分**：目前核對的官方第 9 頁摘錄將「4 分」列在 1–5 分計分級距中，未顯示為權重欄；本報告不推算權重，也不得誤植為「協會自評 4 分」或「評核委員已核定給予 4 分」。

二、相鄰要求之嚴格排除與負向比鄰防護（Negative-Neighbor Guard）

本報告僅衡量訓練服務接受者對「服務過程與品質之滿意評價」，嚴禁與下列相鄰績效指標混為一談或相互替代：

文件/要求	本件衡量或排除的內容
本件 0141 / I19-E31 / 索引 155	顧客對訓練服務過程的滿意感受；使用同量尺、多期分母與限制說明。
0139 / I19-E29 / 索引 153	考照與就業成果；不能用證照或就業率代替滿意度。
0140 / I19-E30 / 索引 154	訓練資訊系統使用情形；登入/下載率不能代替主觀滿意度。
0142 / I19-E32 / 索引 156	訓練業務營收與財務資料；營收不能代替滿意度。

1. **排除考照與就業成果（`0139` / `I19-E29` / 索引 153）**：學員通過專業證照測驗或成功就業媒合，屬於學習與行為轉化成果，不可作為「顧客滿意度」之佐證數據。

2. **排除資訊系統普及率（`0140` / `I19-E30` / 索引 154）**：學員使用 LMS 線上系統、下載講義或打卡之系統普及率，屬於工具採納行為數據，不可直接等同於主觀滿意度評價。

3. **排除營收與業務財務指標（`0142` / `I19-E32` / 索引 156）**：訓練業務營業額之增長涉及會計憑證與真實財報核實，與學員對個別課程之滿意度分屬不同構面，絕不得互相混用。

參、調查客群、服務範圍、抽樣框與可比性協定

為使多期調查具備學術與實務上的「可比較性（Comparability）」，本作業程序明確規定調查之受眾定義、抽樣母體與可比性門檻。

一、調查客群與服務範圍定義

- **目標受眾**：參與本協會所主辦之特定專業職能進修模組（示範代碼為 SYN-COURSE-YYYY-01）並已完成全期總時數達 80% 以上之學員。
- **客群分層分類原則**：
  - **個人自費/在職參訓學員（Training Participant）**：本報告之 36 筆示範樣本純屬此類別。
  - **企業委託包班窗口（Corporate Client）**：若未來納入企業委訓業務，由於其關注焦點包含投報率、派訓成效與行政配合，必須獨立建立「企業顧客滿意度調查表」，嚴禁將個人學員回覆與企業委託窗口回覆混合計算，避免樣本構成混雜導致趨勢誤判。

二、抽樣框與分母口徑管理

1. **抽樣母體名冊（Sampling Frame）**：每次調查必須產出受邀名冊，名冊應自學員出勤與結訓名單中產生，排除中途退訓或請假逾期之學員。

2. **有效回收分母界定**：

有效回收率 = 有效回覆份數 ÷ 實際發出之有效邀請份數 × 100%。

- **嚴格分母規定**：計算回收率時，分母僅能為「實際寄發/派發問卷之受邀學員總數」（本示範每年固定為 15 人），嚴禁用全體註冊會員、歷年累計學員或非當期學員作為虛擬分母。

三、三期調查可比性控制條件

多期趨勢若要具備比對價值，必須維持下列四項要素不變：

檢驗維度	可比性維持條件	異常處理與凍結機制（HOLD）
問卷題項與語意	Q1–Q6 六個構面題及 Q7 獨立整體滿意度題（合計七題量化題）之題目文字、意涵與順序均須跨期保持一致。	若題目文字經修正，該題視為新題項，中斷歷史連續趨勢比對。
量尺標準	統一採用 1 至 5 分 Likert 量尺，語意端點嚴格固定（1=非常不滿意，5=非常滿意）。	若變更為 1–7 分或百分制，跨期均值即刻宣告不可比，啟動趨勢比對中止（HOLD）。

檢驗維度	可比性維持條件	異常處理與凍結機制（HOLD）
施測時機與管道	均於課程結訓當週（結訓當日至結訓後 5 個工作天內）透過標準線上/紙本管道完成。	若某期改為結訓半年後電訪，因遺忘效應不可與即時回覆直接合併趨勢。
樣本構成比例	受訪學員背景構成（職級、專業領域）跨期應維持相當。	若某期學員突然全數變更為初階志工或高階主管，須分層揭露，不可盲目計算全體總均值。

四、個人隱私與小樣本單元保護（Small-Cell Protection）

以下是降低可識別風險的 SAMPLE 操作建議，不是法律意見、協會已核定政策或已完成的個資作業；正式使用前須由協會授權人員依適用規範與現行政策確認：

1. **去識別化作業**：正式問卷不得強制要求填寫姓名或身分證號。原始調查檔中，學員僅以獨立虛擬編號標示（如 SYN-0141-YYYY-NNN）。
2. **小樣本抑制示範**：本例提出以 n < 5 作為暫不單獨揭露細格的 SAMPLE 門檻；此數字不是官方門檻或協會既定政策。真實揭露門檻須由有權人員依適用規範、資料組合風險及核定政策確認。

肆、調查行政標準作業程序（SOP）

以下為便於小型協會評估的 SAMPLE 作業方案，尚未經原始點關懷協會核定。日期、次數、截止時點、角色、樣本數及回覆時限均是示範參數；實際採用前由協會有權人員確認並另行發布。

步驟	SAMPLE 建議做法	輸入/檢查	產出與停點
1. 定義名冊	依實際服務與核定範圍建立受邀母體；示範 N=15，不代表協會班級規模。	受邀資格、當期服務定義。	受邀人數 N；範圍不清先 HOLD。
2. 發送與提醒	使用核定管道發送；提醒次數與時點由協會核定。	發送紀錄、回覆狀態。	已發送份數與未回覆清單；避免施壓。
3. 鎖定與去重	匯出原始答覆、保留唯讀副本及 SHA-256；依事前規則去重。	原始回覆、時間戳、排除理由。	可追溯清理資料；規則不明先 HOLD。
4. 清理	逐題檢查 1–5、N/A、空白與無效值；不補平均、不將 N/A 當 0。	題項字典、有效回答數。	每題有效 n；不足時不計個人合成值。
5. 計算	分別計算 Q1–Q6 與 Q7，揭露分母、點數差與 Top-2。	經核對的乾淨資料。	可重算表與品質檢查。
6. 解讀與改善	描述弱項與限制，形成 SAMPLE 待核定提案；不得推論因果。	統計表、可用的 Q8 文字。	擬議行動、待核定角色/期限及未達標 HOLD 條件。

一、發送、催收與收件流程

1. **施測準備（結訓前 1 日）**：行政窗口自班務系統匯出符合結訓標準之學員名冊，確認受邀名額（每期標準示範為 15 人），建立受邀名冊（包含唯一發送代碼）。

2. **問卷發送（結訓當日）**：於課程最後一單元結束時，由行政人員發放紙本問卷或提供加密線上問卷專屬連結。現場保留 10 分鐘讓學員安靜填答。

3. **催收提醒（結訓後第 2 日與第 4 日）**：若結訓當日未達預期回收率，行政人員得透過簡訊或電子郵件發送溫和提醒通知。**催收上限為 2 次**，嚴禁疲勞轟炸或施加壓力，以維護填答真實性。

4. **收件截止與鎖定（結訓後第 5 日）**：收件窗口於結訓後第 5 個工作天下班時（17:00）準時關閉。自系統匯出原始回覆試算表，由行政主管與經辦人員共同確認總收件數，並即刻將原始檔案建立唯讀備份與產生 SHA-256 檢查碼。

二、重複填答、無效回覆與缺漏值清理協定

1. **去重複處理（Deduplication）**：若同一位學員因網路斷線等問題提交多次線上回覆，行政人員應依填答時間戳記，**保留最後一次完整填答資料**，並於清理日誌載明排除之舊時間戳記紀錄。

2. **無效件判定**：

   - 全份問卷除基本背景外，核心量化題目全部勾選「不適用/不知道（N/A）」者。
   - 紙本問卷同一單選題出現雙重勾選且無法辨識原意者，該特定題目計為無效值。
   - 疑似無效回覆須依事前明定、可重複判定的客觀規則逐題檢查並記錄理由；單有空白或不適當的 Q8 文字，不應自動使其他有效量化答案失效。若需整份排除，應由實際有權角色按已核定政策覆核。此處角色與政策為 SAMPLE 提議，尚未核定。

3. **缺漏值與「不適用/不知道（N/A）」之統計處理協定**：

   - **絕對禁止隨意臆補（No Imputation）**：嚴禁將未填答之空白處填入「平均值（3 分）」或隨機補值；**嚴格禁止將 N/A 或未填答計為 0 分**。
   - **逐題計算有效回答數（Item-Specific Valid n）**：若學員在 Q3 勾選 N/A，則 Q3 之計算分母扣除該人，其餘正常填答題目（如 Q1、Q2）仍屬有效並計入個別題項統計。
   - **構面個人合成值門檻（5/6 門檻規定）**：若欲計算個別學員之「個人六題合成滿意度」，該學員於 Q1 至 Q6 中必須至少具有 **5 題（含）以上** 之有效數值（非空白且非 N/A）；若有效題數少於 5 題，則該名學員不計算個人總合成得分，但其已作答之各單題仍保留於各題分母中進行項目分析。

伍、正式量測工具：調查問卷全文與量尺定義

本問卷包含 7 題量化題：Q1–Q6 為六個構面題項，各自反映不同構面；Q7 為獨立的整體滿意度題，不歸入 Q1–Q6 任一構面；另有 Q8 質性開放回饋題，不納入量化平均或比率。1–5 分 Likert 量尺適用於 Q1–Q7。此工具為本報告專屬之標準測量工具，非官方已核定問卷。

一、量尺標準定義

- **【1 分】非常不滿意**：各項服務或安排完全不符合期待，遭遇嚴重阻礙或重大瑕疵。

- **【2 分】不滿意**：部分服務未達基本標準，整體體驗低於原先預期，需顯著改善。
- **【3 分】普通**：各項安排符合基本要求，但無特別突出之處，維持一般水準。
- **【4 分】滿意**：服務安排周延合宜，能良好支援個人學習需求，符合或略高於預期。
- **【5 分】非常滿意**：各項表現極為卓越，完全契合並超越期待，具極佳之學習支持力。
- **【N/A】不適用/不知道**：未接觸該項服務（如線上課程無實體場地需求），不計入該題量化評分分母。

二、問卷完整題項內容

填答前：本表為 SAMPLE 示範工具，並非官方核定問卷。實際使用前由服務單位確認題目與必要性。填答者可不寫姓名或身分證字號；其他資料依核定政策辦理。

班別代碼：_____　日期：_____　匿名回覆編號：_____　客群：□個人參訓 □企業派訓 □其他

題號/構面	題目	作答選項
Q1 需求契合	本次訓練服務內容符合我在報名前表達的需求。	□1 非常不滿意　□2 不滿意　□3 普通　□4 滿意　□5 非常滿意　□N/A
Q2 情境對應	課程內容能對應我預計運用的工作、志工或學習情境。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A；端點語意同上
Q3 師資支援	講師的說明、示範與回應有助於我理解課程。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q4 教材資源	教材與學習資源容易取得，並能支持我完成學習。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q5 行政溝通	報名、課前通知與行政回覆清楚且及時。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q6 環境設備	學習場地或線上環境與設備適合本次服務。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q7 整體滿意	整體而言，我對本次訓練服務感到滿意。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q8 開放回饋	本次最有幫助的是什麼？下一次最希望改善什麼？	自由填答；不計入量化均值。

量尺：1=非常不滿意，2=不滿意，3=普通，4=滿意，5=非常滿意；N/A=未接觸/不適用，不計該題分母。每題單選；誤選依核定規則標記，不自行補值。

陸、多期調查統計結果與趨勢分析

本章完整載錄 2023、2024、2025 三期合成數據；均值由未四捨五入的原始分數計算後呈現至小數點後四位，百分比至小數點後兩位。Q8 未提供文字，不作質性分析。

一、各期樣本回收與有效母數彙總表

年度	發出邀請數 (N)	有效回收數 (n)	有效回收率 (%)	Q1–Q6 六構面有效填答次數	資料屬性狀態
2023	15	12	80.00%	72	SAMPLE / SYNTHETIC
2024	15	12	80.00%	72	SAMPLE / SYNTHETIC
2025	15	12	80.00%	72	SAMPLE / SYNTHETIC
全期合計	45	36	80.00%	216	SAMPLE / SYNTHETIC

說明：每年 Q1–Q6 六題 × 12 份 = 72 次有效量化填答；Q7 整體滿意度為獨立題，另按每年 12 份計算，不列入本欄。附錄三 36 筆資料的 Q8 均無文字；附錄二是獨立示範，不納入 36 筆統計。

二、六大核心構面與整體滿意度逐題歷年統計表

題號與評量向度	2023 年均值 (n=12)	2024 年均值 (n=12)	2025 年均值 (n=12)	2023→2024 點數變化	2024→2025 點數變化	2023→2025 全期點數變化
Q1 需求契合	3.5000	3.5000	3.5000	+0.0000	+0.0000	+0.0000
Q2 情境對應	3.4167	3.4167	3.9167	+0.0000	+0.5000	**+0.5000**
Q3 師資支援	3.5000	3.5000	3.5000	+0.0000	+0.0000	+0.0000
Q4 教材資源	3.5833	3.5833	3.5833	+0.0000	+0.0000	+0.0000
Q5 行政溝通	3.5000	4.0000	4.2500	+0.5000	+0.2500	**+0.7500**
Q6 環境設備	3.4167	3.4167	3.4167	+0.0000	+0.0000	+0.0000
六構面綜合均值 (Q1–Q6)	**3.4861**	**3.5694**	**3.6944**	**+0.0833**	**+0.1250**	**+0.2083**
Q7 整體滿意度（獨立總體題）	**3.5833**	**3.9167**	**4.2500**	**+0.3333**	**+0.3333**	**+0.6667**

重要說明：均值增減以「量尺點數（Scale Points）」表示，嚴禁以百分比成長率（如宣稱成長幾%）描述 Likert 等距/順序量尺之變動。

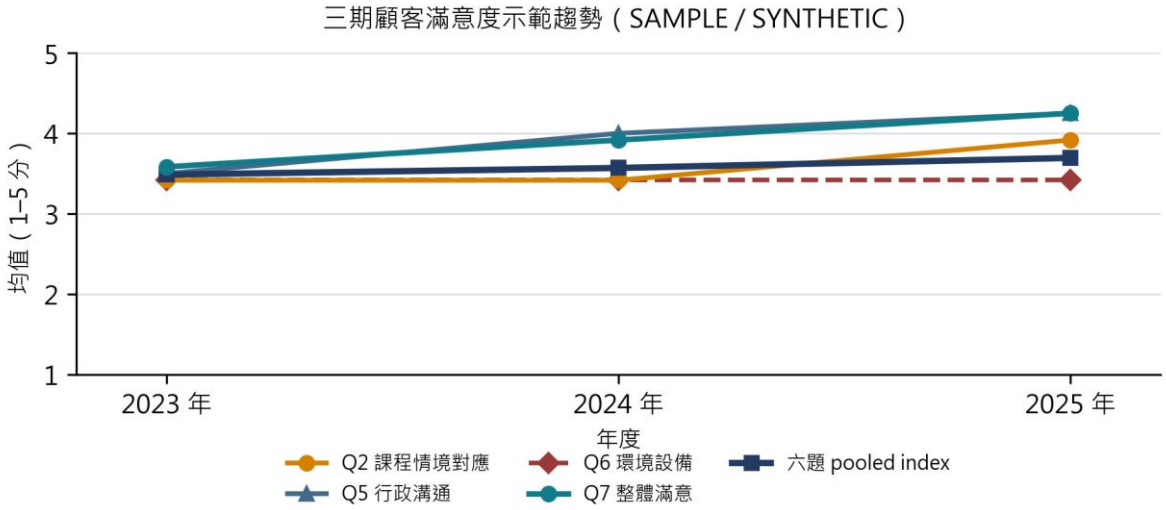
三、Q7 整體滿意度正面評價（Top-2 分析）統計表

Top-2 率定義為填答「4（滿意）」或「5（非常滿意）」之受訪者人數佔該題有效總受訪人數之比例：

年度	Q7 有效受訪數 (n)	評分 1-3 分人數	評分 4 分人數	評分 5 分人數	Top-2 人數 (4+5 分)	Top-2 佔比 (%)	趨勢變化 (百分點)
2023	12	5	7	0	7	**58.33%**	基準線
2024	12	2	9	1	10	**83.33%**	+25.00 百分點
2025	12	1	7	4	11	**91.67%**	+8.33 百分點
全期變化	--	-4 人	0 人	+4 人	+4 人	--	**+33.33 百分點**

計算註：跨期百分點差以未四捨五入的比例相減後再四捨五入至小數點後兩位；例如 2025 對 2024 為 (11/12−10/12)×100%=8.3333…，顯示為 8.33 百分點，直接相減已顯示的 91.67%−83.33% 可能得 8.34。

四、三期趨勢視覺化走勢（1–5 分共用量尺）



同一 1–5 縱軸；Q2 與 Q6 在 2023、2024 年均值重合。精確數值見逐題表。

圖中以同一 1–5 分縱軸呈現六題 pooled index、Q7 整體滿意度及 Q2、Q5、Q6 示範序列；其餘 Q1、Q3、Q4 精確均值見本節逐題表。所有數值均為 SAMPLE/SYNTHETIC，圖表不推論因果。

圖說註記：圖中「六題 pooled index」為 Q1–Q6 六題合併計算之複合指標，不是問卷中的任何單一題目，也不對應 Q1–Q7 任一題；閱讀時不得將該線與個別題項或 Q7 整體題混為同一量測。

柒、樣本數據判讀與推論邊界

一、統計表之客觀描述

本節題項一律沿用第伍章問卷與第陸章統計表之簡短標籤（需求契合、情境對應、師資支援、教材資源、行政溝通、環境設備、整體滿意），不再另創別名；完整題項對照見附錄四之題項標籤對照表。

1. **六構面均值走勢**：六題平均分數由 2023 年之 3.4861 分，緩步微升至 2024 年之 3.5694 分（+0.0833 點），至 2025 年達到 3.6944 分（+0.1250 點），三年累計上升 0.2083 量尺點。
2. **關鍵推升構面**：
   - **Q5 行政溝通**：為三期中變動幅度最大之構面，自 2023 年的 3.5000 分攀升至 2024 年之 4.0000 分，2025 年更達 4.2500 分，累計上升 0.7500 量尺點。
   - **Q2 情境對應**：在 2023 及 2024 年均維持在相對低點之 3.4167 分，於 2025 年上升至 3.9167 分，單期提升 0.5000 量尺點。
3. **穩定維持構面**：Q1（需求契合，3.5000 分）、Q3（師資支援，3.5000 分）、Q4（教材資源，3.5833 分）在三期中數值呈現高度穩定，未出現波動。

4. **相對滯後弱項**：Q6（環境設備）連續三年均維持在 3.4167 分，在 2025 年成為全體題項中表現最低之構面。

5. **整體感受（Q7）之敏感度**：Q7 總體題上升 0.6667 量尺點，高於六題 pooled index 的 0.2083 點；Top-2 佔比由 58.33% 升至 91.67%。惟本報告只有彙總數據，不足以判斷個人層級關聯，不能推論光環效應，也不能說明變化原因。

二、方法學與推論限制（Methodological Limitations）

為維持評核與管理誠信，本報告特別申明下列推論限制：

1. **極小樣本數限制**：每年僅 12 份有效回覆，單一回答若相差 2 分，在 n=12 時會令該題均值相差 0.1667 點。這是本示範的數值敏感度說明；資料沒有證明採用機率抽樣，也未追蹤同一批受訪者，因此不能據此推論母體或個人變化。

2. **無對照組設計**：本調查未導入隨機對照實驗（RCT）或準實驗設計，無法排除霍桑效應（Hawthorne Effect）、學員自我選擇偏誤（Self-Selection Bias）或當期社會環境變遷之外部干擾。

3. **因果關係阻斷**：雖然資料上呈現 Q5 與 Q2 之上升，但「不可推論」係因行政人員實施了特定改善。任何未經嚴謹驗證之措施宣稱，均屬違反 TTQS 實證精神。

4. **單一客群之限制**：36 筆 SAMPLE 全部標記為 TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC 單一客群，未含企業委託或其他客群分層；因此本章之數值變化僅描述此一示範客群，不得引申為任何客群間（segment）比較結論，也不能作為分層政策或資源配置之依據。

捌、SAMPLE 擬議持續改善循環（PDCA）

本章所列兩項均為**回溯示範（retrospective demonstration）**：以已完成的 2023–2025 SAMPLE 系列為素材，說明如何把觀察到的數值差異轉成待核定問題。兩項方案本身、其後的執行與後續查證均**尚未發生**（NOT_ADOPTED / NOT_EXECUTED），下一個可比較週期屬**未來工作**；因此不存在「先提案、後改善、再看到分數上升」的時序。年度分數本身為合成資料，方案與年度變化沒有時間因果關係；真實使用時應先收集可核實問題證據，再由有權人員設定目標與核准方案。

順序	工作內容	核對與決策
1. 讀取示範結果	只描述有資料的 Q5/Q2 數值；本例 Q8 無文字。	不自行補造受訪者理由。
2. 提出 SAMPLE 方案	寫清問題、擬議做法、量尺/目標、角色與 HOLD 條件。	標示 NOT_ADOPTED / NOT_EXECUTED。
3. 權責確認	由協會實際授權人員決定是否採用、修改或拒絕。	當前正式核准狀態 UNKNOWN。
4. 後續查證	若未來真實採用，保留前後來源與同口徑問卷，再比較下一期。	資料未取得前不得宣稱效果或因果。

次期資料判讀與處置表（SAMPLE 決策工具，非協會核定政策）

選項	何時考慮	必須先有的證據	示範處置與狀態
CONTINUE 維持觀察	服務定義、核心題目、量尺與分母口徑可比，資料檢核未發現明確異常；僅延續觀察，不等同宣告改善有效。	當期問卷版本、邀請與有效回覆分母、逐題有效 n、原始檔檢查碼及與前期的可比性檢核。	保留既有量測，下一期依同一口徑重算；SAMPLE 建議，待有權人員決定。
CHANGE 提出修訂	有可追溯的題項弱點或重複問題資料，且證據足以指出要檢查的服務環節；不得僅由總體均值推測原因。	對應題項統計、可核實的匿名回饋或服務流程紀錄、問題與構面對照、修訂理由及修訂前後版本。	先提出待核准修訂；若題目或服務定義改變，另起可比性基線，不直接接續舊趨勢。
HOLD 暫停比較 / 採用	權限、來源、分母或原始檔不可核；核心題意、量尺、服務範圍或客群構成改變而尚無可比處理；重要欄位缺失。	來源與授權查核、原始問卷/邀請清冊、去重與排除紀錄、變更前後題目及客群構成證據。	暫停發布趨勢結論與採用改善成效，先補證或重新設定基線；目前 REAL 仍為 UNKNOWN / HOLD。

本表僅示範如何把證據連到次期決策，並非協會現行規章、已核准門檻或已作成的決議；正式採用須由實際授權人員確認。

兩項 SAMPLE 擬議行動方案內容

【方案一】標準化課前通知與行政溝通單一窗口建置案

- **行動方案識別碼**：SAMPLE-ACT-0141-01
- **方案性質**：回溯示範（retrospective demonstration），素材為已完成的 2023–2025 SAMPLE 系列；方案、執行與後續查證均未發生，下一個可比較週期屬未來工作。
- **對應期別轉折（回溯對照）**：2023 年度 → 2025 年度；此為既有 SAMPLE 資料的回溯對照，不是方案實施前後的前後比較。
- **提案數據依據**：合成 Q5 均值由 2023 年 3.5000 點變為 2025 年 4.2500 點（2023→2025 累計量尺點差，非方案前後差異）；附錄三的 Q8 沒有文字，因此沒有質性回覆支持「信件混亂」或「回信窗口不一」等說法。提案只示範如何把量化弱項轉為待核定問題，不代表曾採取行動。
- **擬議具體作法**：若經授權採用，可先試用一份課前通知清單，列出已核實的上課資訊與教材取得方式，並指定一個已核定的聯絡管道。7 日前通知與 4 小時回覆僅為待核定的 SAMPLE 參數，不代表協會現有承諾或服務水準。
- **建議負責角色**：訓練行政專員（Training Administration Role）
- **回查檢驗期程**：尚未發生；下一個可比較週期屬未來工作。若未來經協會授權採用，方於該未來週期調查收件截止後 10 個工作天內回查（10 個工作天為 SAMPLE 參數，非既定期程）。
- **具體成效檢驗指標**：SAMPLE 合成基準之 Q5 均值為 2023 年 3.5000、2024 年 4.0000、2025 年 4.2500（各期 n=12）。舊版所列分析下限已自本版撤除；本版不設分析下限，也不以分析下限篩除資料。若未

來經授權採用，此處僅示範一項假設性 SAMPLE 次期目標：4.2500 + 1/12 量尺點 = 4.3333 分；以未四捨五入數值判定，n=12 時 +1/12 相當於總分增加 1 點，未來 n 不同時仍按平均數增加 1/12 比較。這不是協會政策、已核定門檻、已實施措施或未來結果。原擬附加之「無行政聯繫延誤之負面抱怨」條件仍標示為 UNKNOWN-sourced（其原始資料來源、適用期間、責任角色與升級條件待協會授權人員核實；此標籤僅記錄缺口、不構成來源證據）。本 SAMPLE 沒有真實抱怨紀錄或 Q8 證據，不推定抱怨存在或不存在；若日後採用該條件，須由協會授權人員界定可核實來源、角色、期間與升級規則。

- **當前狀態標註**：SAMPLE_HYPOTHETICAL_NOT_ADOPTED（純合成示範，未正式立案核准，未實際執行，亦未進行後續查證）。
- **未達標處理機制（HOLD / REVISE）**：若經協會事前核定的示範目標未達，先暫停擴大此方案，檢查可取得的發送完成狀態及匿名回饋，再提出修訂案；不得由本 SAMPLE 文字直接決定採購或實際支出。

【方案二】課前學習需求對焦與課堂案例實務情境模組化案

- **行動方案識別碼**：SAMPLE-ACT-0141-02
- **方案性質**：回溯示範（retrospective demonstration），素材為已完成的 2023–2025 SAMPLE 系列；方案、執行與後續查證均未發生，下一個可比較週期屬未來工作。
- **對應期別轉折（回溯對照）**：2024 年度 → 2025 年度；此為既有 SAMPLE 資料的回溯對照，不是方案實施前後的前後比較。
- **提案數據依據**：合成 Q2 均值在 2024 年為 3.4167 點、2025 年為 3.9167 點（2024→2025 量尺點變化；2023 年同為 3.4167 點）。36 筆 Q8 沒有文字，不能推論「理論偏多」或學員實際應用困難；此提案只示範如何調查問題。
- **擬議具體作法**：如獲授權，可先試行一題自願填答的「預計應用情境」，由講師與行政窗口共同挑選一個示範案例。20 字上限與課前 3 日是 SAMPLE 參數；實際蒐集前須核定且不得要求不必要的個人或敏感資料。
- **建議負責角色**：課程協調專員與授課師資組（Course Coordination Role）
- **回查檢驗期程**：尚未發生；下一個可比較週期屬未來工作。若未來經協會授權採用，方於該未來週期調查收件截止後 10 個工作天內回查（10 個工作天為 SAMPLE 參數，非既定期程）。
- **具體成效檢驗指標**：SAMPLE 合成基準之 Q2 均值與 Top-2（評分 4 或 5）為：2023 年 3.4167、5/12 = 41.67%；2024 年 3.4167、5/12 = 41.67%；2025 年 3.9167、9/12 = 75.00%。舊版所列分析下限已自本版撤除；本版不設分析下限，也不以分析下限篩除資料；未來經授權採用時，假設性 SAMPLE 次期均值目標示例為 3.9167 + 1/12 量尺點 = 4.0000 分（按未四捨五入數值判定）。Top-2 成功條件為嚴格大於 75.00%；以 n=12 為例，至少需 10/12 = 83.33%，因 9/12 恰為 75.00% 並未超過門檻。其他期別一律以 Q2 自身有效作答數為分母。以上均為假設性 SAMPLE 參數，不是協會政策、核定門檻、已實施措施或未來結果。

- **當前狀態標註**：SAMPLE_HYPOTHETICAL_NOT_ADOPTED（純合成示範，未正式立案核准，未實際執行，亦未進行後續查證）。
- **未達標處理機制（HOLD / REVISE）**：若事前核定的示範目標未達，先由實際負責課程的人員檢視題目與案例是否對應，再決定是否提出修訂；本文件不假定協會設有排課委員會，也不授權調整師資。

玖、調查拒收、分析退回與趨勢暫停判準（Gate & Hold Rules）

以下 13 項是本文件提出的 SAMPLE 內部品質檢核建議，並非 TTQS 官方退件規則或原始點關懷協會現行政策。若協會採用，須由實際有權人員核定角色、例外及申訴處理；是否正式提交仍按正式權責決定：

1. **識別碼混淆（Conflation of IDs）**：將官方第 9 頁的 4 分級距誤寫為權重或協會實得分數，或混淆 0141、I19-E31 與 157 索引 155 者，立即退回修正。
2. **空白制度模板替代實質報告**：僅檢附未經施測填寫之空白問卷樣張，缺乏多期具體有效回收分母與真實/合成回覆記錄者，判定為未具備佐證效力。
3. **跨期量尺或題意變更未設警告**：若任一期私自更動 Q1–Q7 之中文題目字句、順序，或將 5 點量尺竄改為 7 點量尺，跨期趨勢線必須標記 TREND_NOT_COMPARABLE_HOLD，不得直接接續繪製趨勢圖。
4. **缺乏有效分母（Missing Denominator）**：僅提供百分比或均值，卻未揭露發出邀請數（N）與有效回覆數（n）之詳細人次者，一律退回。
5. **違規補值或計零（N/A Treated as Zero or Imputed）**：將空白題、N/A 視為 0 分計入平均，或擅自以全體平均數補植遺漏值者，判定為資料污染，統計無效。
6. **點數差錯報為百分比成長（Percent Growth Error）**：將 Likert 量尺點數之相減差距（如 0.2083 點）誤報為「成長 20.83%」或將滿意度均值除以基準線宣稱成長率者，退回重寫。
7. **無效件或流失樣本無交代**：回收率低於 100% 時，未交代未回覆者與流失者之處理原則，逕自將分母等同於分子者，予以糾正。
8. **客群結構異質混合（Segment Confounding）**：將不同性質之客群（如個人在職班與企業派訓班）在未分層之情況下強行合併，因樣本組成改變引致之分數變化，不得列為常態滿意度趨勢。
9. **合成數據冒充真實紀錄（Synthetic as Real）**：將 SAMPLE 示範資料記載為協會歷年學員之真實姓名、真實評核表現者，屬重大誠信缺失，立即撤銷。
10. **績效指標偷換（Construct Substitution）**：試圖以滿意度調查替代就業率（I19-E29）、資訊系統使用率（I19-E30）或營收獲利（I19-E32）者，嚴格予以剔除。
11. **缺乏實證之因果宣稱（Unverified Causal Leap）**：在無對照實驗或完整驗證日誌下，宣稱「某行政措施成功讓整體滿意度顯著躍升」者，必須刪除因果關聯文句。
12. **缺乏權責追蹤與回查機制**：分析報告未指出弱項，或提出的改善計畫未載明負責角色、檢核期程、未達標因應機制者，視為無效管理報告。

13. **稽核軌跡缺失（Missing SHA / Source Trace）**：報告數據無法對應至原始問卷存檔或去識別化匯出檔之 SHA-256 雜湊碼者，不得送交審查；待補來源欄位可用 UNKNOWN-sourced 標示缺口，但此標籤不是來源證據。

拾、真實資料替換、個資保護與稽核軌跡保存機制

以下為真實資料替換的 SAMPLE 檢核流程，不是已核定的協會政策；正式蒐集前由協會授權人員依適用規範與現行政策確認：

一、真實資料替換五步檢核流程（SAMPLE）

```
[步驟 1：母體清點與真實抽樣]
   │ 產出真實學員受邀名單 (確認發出數 N)
   ▼
[步驟 2：原始數據匯入與去識別化]
   │ 抹除真實身分識別，賦予唯一隨機代碼 (SYN/REAL-ID)
   ▼
[步驟 3：填寫替換登記表 (Replacement Register)]
   │ 記錄新舊檔案之 SHA-256 雜湊值與資料筆數，建立檔案版本 / SHA-256 / 筆數清冊（manifest）
   ▼
[步驟 4：重新執行確定性檢驗腳本]
   │ 重新運算逐題均值與 Top-2，確認可重算、無邏輯矛盾
   │ 計算通過本身不會自動晉級，也不改變資料性質
   ▼
[步驟 5：授權角色審查（CURRENT 晉級關卡）]
   │ 由協會實際授權角色審查來源、權限、重算與獨立複核結果
   ▼
[狀態：CURRENT（候選）]
   │ CURRENT ≠ REAL，也不等於正式接受（formal acceptance）
   │ 僅表示經授權角色審查後之候選狀態
```

1. **真實抽樣與名冊建立**：由訓練主管自教務資料庫匯出結訓名冊，依核定之抽樣比例產生受邀受訪者清冊，確認發放分母 N。
2. **去識別化與代碼轉換（Anonymization）**：在匯入統計軟體前，必須將姓名、電話、電子郵件、服務公司等直接識別資訊完全移除，改以隨機識別碼取代。如確需保存識別對照資料，保管方式、存取角色、加密與刪除期限均須由協會依核定政策決定；本文件不指定實體媒體或人員職權。公開 GitHub 不放識別資料。
3. **填寫真實資料替換登記表（Replacement Register）**：詳細記錄替換日期、經辦人員、真實資料筆數、資料來源系統、新資料庫之 SHA-256 檔案檢查碼。
4. **確定性驗證與狀態更新**：執行資料校驗腳本重算統計，確認來源、樣本、分母與結果可重現。計算通過只完成技術檢查，不改變資料 REAL / SAMPLE 性質，也不代表正式接受。
5. **授權角色審查與候選控制**：由協會實際授權角色審查來源、處理權限、重算與獨立複核；未取得可追溯授權前維持 REAL=UNKNOWN/HOLD。即使核准，CURRENT 也僅為受授權範圍內的候選，不等於 REAL

或 Human 正式接受。真實替換須先核驗來源與權限、重算及獨立複核；任何正式狀態由協會實際授權人員決定，Human formal acceptance 未授予。

二、資料庫稽核軌跡（Audit Trail）保存辦法

1. **保存期限：`UNKNOWN / REFER_TO_APPROVED_POLICY`**。本示範不設定年限，也不推定主管機關要求。真實資料的保留/刪除期限、存取權及保存位置須依協會核定政策及適用規範確認後再執行。
2. **電子檔案防竄改機制**：每一期調查收件截止當日產出之最終 CSV 原始檔，必須立即產出 SHA-256 雜湊值，並記載於工作日誌中。後續任何統計分析均需以此基準檔進行，嚴禁直接修改原始檔案內容。

拾壹、附錄

附錄一：可直接印製/發送之單次調查空白紀錄表樣張

(本表供訓練行政人員於課堂現場直接列印使用，版面配置已針對 A4 紙張最佳化)

欄位	填答
班別代碼	_____
填答日期	_____
匿名回覆編號	_____
客群	□個人參訓　□企業派訓　□其他

題號/構面	題目	請勾選一項
Q1 需求契合	本次訓練服務內容符合我在報名前表達的需求。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q2 情境對應	課程內容能對應我預計運用的工作、志工或學習情境。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q3 師資支援	講師的說明、示範與回應有助於我理解課程。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q4 教材資源	教材與學習資源容易取得，並能支持我完成學習。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q5 行政溝通	報名、課前通知與行政回覆清楚且及時。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q6 環境設備	學習場地或線上環境與設備適合本次服務。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q7 整體滿意	整體而言，我對本次訓練服務感到滿意。	□1　□2　□3　□4　□5　□N/A
Q8 開放回饋	本次最有幫助的是什麼？下一次最希望改善什麼？	_____

量尺端點：1=非常不滿意；2=不滿意；3=普通；4=滿意；5=非常滿意；N/A=不適用，不計入該題分母。

此表為 SAMPLE，非協會已核定或已施測紀錄。

附錄二：完整填妥之 SAMPLE 調查回覆紀錄範例

(以下為獨立完整填答示範，使用合成案號 `SYN-0141-EXAMPLE-001`；不屬於附錄三 36 筆統計資料，也不參與計算。)

基本欄位	SAMPLE 示範內容
班別	SAMPLE 訓練服務模組
日期	SAMPLE 示範日期；不屬於附錄三 36 筆資料
案號	SYN-0141-EXAMPLE-001（獨立示範）
客群	個人參訓（僅示範選項）

題號	題目（逐字引用凍結題項）	示範答案
Q1	本次訓練服務內容符合我在報名前表達的需求	4（滿意）
Q2	課程內容能對應我預計運用的工作志工或學習情境	5（非常滿意）
Q3	講師的說明示範與回應有助於我理解課程	3（普通）
Q4	教材與學習資源容易取得並能支持我完成學習	4（滿意）
Q5	報名課前通知與行政回覆清楚且及時	5（非常滿意）
Q6	學習場地或線上環境與設備適合本次服務	3（普通）
Q7	整體而言我對本次訓練服務感到滿意	4（滿意）
Q8	本次最有幫助的是什麼？下一次最希望改善什麼？	【合成示範文字，非真實訪談】課前資訊清楚、教材容易取得；可再檢查教室舒適度與插座需求。

（Q1–Q7 題目文字逐字取自凍結版題項檔 `QUESTIONNAIRE_ITEMS_0141_R01.csv`。該 CSV 以正規化後之題目字串儲存，未含中文列舉頓號與句末標點；列印用正式題項文字見第伍章與附錄一。此僅為標點與空格之正規化，不改變凍結題項語意；示範答案均維持原合成分數。）

此獨立填答範例全屬 SAMPLE，未加入 36 筆趨勢資料、未在協會系統建檔，不能當成真實回收或審查紀錄。

附錄三：三期完整 36 筆合成原始回覆資料集（Canonical Dataset）

本表逐列載錄 36 筆合成回覆；分數依序為 Q1 至 Q7。36 筆均為 SAMPLE，Q8 欄均標示無文字；附錄二是獨立填答示例，不進入統計。

狀態	年度	班別代碼	合成案號	日期	客群	Q1→Q7（依序）	Q8 文字狀態
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-001	2023-01-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-002	2023-02-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-003	2023-03-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-004	2023-04-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-005	2023-05-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-006	2023-06-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-007	2023-07-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text

狀態	年度	班別代碼	合成案號	日期	客群	Q1→Q7（依序）	Q8 文字狀態
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-008	2023-08-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-009	2023-09-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-010	2023-10-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-011	2023-11-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2023	SYN-COURSE-2023-01	SYN-0141-2023-012	2023-12-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-001	2024-01-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-002	2024-02-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-003	2024-03-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text

狀態	年度	班別代碼	合成案號	日期	客群	Q1→Q7（依序）	Q8 文字狀態
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-004	2024-04-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-005	2024-05-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-006	2024-06-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-007	2024-07-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 3 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-008	2024-08-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-009	2024-09-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 4 / 3 / 5 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-010	2024-10-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 5	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-011	2024-11-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text

狀態	年度	班別代碼	合成案號	日期	客群	Q1→Q7（依序）	Q8 文字狀態
SAMPLE_SYNTHETIC	2024	SYN-COURSE-2024-01	SYN-0141-2024-012	2024-12-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-001	2025-01-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-002	2025-02-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-003	2025-03-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-004	2025-04-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-005	2025-05-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-006	2025-06-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 5	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-007	2025-07-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 5 / 3 / 3 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text

狀態	年度	班別代碼	合成案號	日期	客群	Q1→Q7（依序）	Q8 文字狀態
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-008	2025-08-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-009	2025-09-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 4 / 3 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-010	2025-10-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 5	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-011	2025-11-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text
SAMPLE_SYNTHETIC	2025	SYN-COURSE-2025-01	SYN-0141-2025-012	2025-12-20	TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC	3 / 4 / 3 / 4 / 5 / 3 / 5	SAMPLE_ONLY; no actual respondent text

附錄四：資料字典與計算公式手冊

1. 欄位定義資料字典

- record_state：資料列屬性旗標，字串。本 SAMPLE 資料集唯一允許值為 SAMPLE_SYNTHETIC（表示該列全為合成示範，不是真實回覆）。REAL 對應詞彙與任何正式狀態值為 UNKNOWN，本文件不推定、不自創。
- period_year：調查所屬年度（西元年整數，如 2023、2024、2025）。
- service_cohort_id：參訓服務梯次唯一識別碼。
- sample_case_id：單一受訪回覆去識別化隨機案號，格式為 SYN-0141-YYYY-NNN。逐列事實識別碼為資料集層級 ID FACT-SYN-0141-SAT-TREND-R01 加上本欄案號尾碼 -YYYY-NNN；資料集 ID 本身不得當成單列 ID 使用。
- response_date_synthetic：合成回覆日期（YYYY-MM-DD 文字）。本示範全部為虛構日期，僅供列內排序與期間對照，不得當成真實施測、收件或簽核日期。
- customer_segment：客群分層欄，字串。本示範唯一出現值為 TRAINING_PARTICIPANT_SYNTHETIC（個人參訓學員之合成標記）。**此欄為分層鍵（stratification key）**：任何跨期、跨方案或跨客群比較均須先以此欄分層，不得把不同客群未分層合併。其他客群詞彙（例如企業委託）未出現於本示範，實際允許值須由協會依核定政策決定，UNKNOWN。
- Q1_need_fit 至 Q6_learning_environment（正文簡寫 Q1–Q6）：核心服務構面評分，有效數值為整數 1 至 5；N/A 記為 null，不參與該題平均值計算。
- Q7_overall_satisfaction（正文簡寫 Q7）：整體滿意度獨立題評分，有效數值為整數 1 至 5。
- Q8_open_comment（正文簡寫 Q8）：質性開放回饋意見，文字型態，不進行量化分數編碼。

題項標籤對照表（正文含§柒之唯一標籤來源）

題項	CSV 欄位	簡短標籤（問卷 / 統計表）	凍結題目文字
Q1	Q1_need_fit	需求契合	本次訓練服務內容符合我在報名前表達的需求
Q2	Q2_content_applicability	情境對應	課程內容能對應我預計運用的工作志工或學習情境
Q3	Q3_instructor_support	師資支援	講師的說明示範與回應有助於我理解課程
Q4	Q4_materials_resources	教材資源	教材與學習資源容易取得並能支持我完成學習
Q5	Q5_admin_communication	行政溝通	報名課前通知與行政回覆清楚且及時
Q6	Q6_learning_environment	環境設備	學習場地或線上環境與設備適合本次服務
Q7	Q7_overall_satisfaction	整體滿意	整體而言我對本次訓練服務感到滿意

題項	CSV 欄位	簡短標籤（問卷 / 統計表）	凍結題目文字
Q8	Q8_open_comment	開放回饋	本次最有幫助的是什麼下一次最希望改善什麼

正文之題項標籤一律以上表為準（Q4 = 教材資源、Q6 = 環境設備）；上表題目文字逐字對應凍結版題項檔 QUESTIONNAIRE_ITEMS_0141_R01.csv，該檔以正規化字串儲存題目（未含中文列舉頓號與句末標點），列印用正式題項文字見第伍章與附錄一；此標點與空格之正規化不改變凍結題項語意。

2. 標準統計運算公式

• 單題有效平均值（Item Mean）：

第 k 題平均值 = 該題有效分數總和 ÷ 該題有效回答人數。

計算僅使用該題有效分數；排除 N/A 與空白，並逐題揭露該題實際有效回答人數，不能用全問卷回覆數代替單題分母。

• 六構面綜合指數均值（Six-Item Index Mean）：

六題 pooled index = Q1–Q6 所有有效 1–5 分數總和 ÷ Q1–Q6 所有有效回答數；Q7 不納入。

本組 SAMPLE 各題有效 n 均為 12，因此 pooled index 與六個題目均值的算術平均相等；若未來任一題有 N/A 或有效 n 不同，必須採 pooled ratio，不得平均六個題目均值替代。

• Top-2 正面滿意率（Top-2 Proportion）：

Q7 Top-2 比例 = Q7 評分 4 或 5 的有效回答人數 ÷ Q7 有效回答總人數 × 100%。

分子只計 Q7 有效答案中評分為 4 或 5 的人數；分母是 Q7 的有效回答數，不使用受邀人數或其他題項分母。

• 單題 Top-2 正面滿意率（Item-level Top-2 Proportion）：

第 k 題（Qk）Top-2 比例 = Qk 評分 4 或 5 的有效回答人數 ÷ Qk 全部有效回答人數 × 100%。

分子與分母都限定同一題 Qk：分母是該題的有效回答數（排除 N/A 與空白），不是受邀人數、不是全問卷回覆數，也不是其他題項的分母。方案二之 Q2 Top-2（門檻 >75.00%；n=12 至少 10/12）即採此 Q2 專屬分母計算；Q7 仍依上一項 Q7 公式，不得改用 Q1–Q6 的分母。

• 跨期量尺點數差距（Point Delta）：

量尺點差 = 期末均值 − 期初均值；先用未四捨五入均值相減，再呈現至小數點後四位。

結果以「量尺點（Points）」標示，嚴禁計算百分比變更。

附錄五：真實資料替換登記表（Replacement Register Template）與版本控制紀錄

1. 真實資料替換登記表（目前為範本與合成狀態記錄）

欄位名稱	系統登記內容
登記代碼	REG-0141-20261025-01
對應指標與文件	TTQS 指標 19 / I19-E31 / 文件編號 0141
當前數據性質	SAMPLE_SYNTHETIC（合成教學範例數據）
真實資料狀態	REAL = UNKNOWN / HOLD；目前材料均為 SAMPLE，真實資料蒐集狀態 UNKNOWN。
示範資料集筆數	36 筆完整受訪紀錄（每年 12 筆，共 3 年）
36 筆合成回覆 CSV SHA-256 檢查碼	723259199dd51973fc6473ec000234cc853fa1511be05864fdfd7b08bb452862（檔名 SAMPLE_SURVEY_RESPONSES_0141_R01.csv；SHA-256 為檔案檢查碼，不是數位簽章）
真實資料替換責任角色	由協會授權人員決定（尚未指派；不代表已有該職務或委任）
未來替換檢核條件	確認資料來源、授權、必要性與適用政策；以原始問卷與邀請紀錄核實分母；由授權人員核對去識別化與計算；獨立複核新檔 SHA-256。實際核准流程及簽署角色 UNKNOWN。

2. 版本修訂歷史紀錄

版本	修訂日期	修訂人員	變更摘要說明	審查核可狀態
R07-C1.2-SYN	2026-10-25	Codex 依 Word 全頁目視作版面修正（非協會核定）	移除附錄五後與首頁資料真實性 / 核定欄及逐頁 SAMPLE/SYNTHETIC 頁尾重複、且獨占末頁的結尾聲明；全部界線資訊保留。R01 問卷、36 筆數據、公式、分析及官方對應不變。	R07-C1.2 候選；待本版 Word 全頁及 exact-SHA 獨立驗收；未正式接受
R07-C1-SYN	2026-10-25	Codex 依本次 R07 exact-SHA 獨立語意審查之四項 minor 定位修復；使用確定性文字修訂，未要求新撰稿	將 UNKNOWN-sourced ASCII 註記明確連結至抱怨條件；將替換流程標題、文字與圖統一為五步並補足授權審查操作；將 Q2 Top-2 標示為「門檻 >75.00%；n=12 至少 10/12」；撤除舊版分析下限。凍結 R01 題目、36 筆合成分數、官方對應均未改。	R07-C1 候選；待本版 exact-SHA 語意與版面驗收；未正式接受

版本	修訂日期	修訂人員	變更摘要說明	審查核可狀態
R07-SYN	2026-10-25	Codex 依 R06 exact-SHA 語意審查之四項 minor 建議有限修訂；OpenCode v2 要求模型 opencode/deepseek-v4.1-flash-free，實際模型身分 UNKNOWN（非協會核定）	區分 Q1–Q6 六構面題與 Q7 獨立整體題；用凍結 R01 資料呈列 Q2/Q5 基準及假設性次期門檻；增加 ASCII 來源缺口索引；同步替換清冊的中文定位與 R07 本文 SHA。未改 R01 題目、36 筆合成分數或官方需求對應。	R07 候選；待本版 exact-SHA 獨立語意及版面驗收；未正式接受
R06-SYN	2026-10-25	OpenCode v2 依 R05 exact-SHA 獨立語意審查之五項 minor 與檔案雜湊措辭修正（非協會核定）	修正附錄二 / 附錄四題項標點正規化說明；§陸-I 欄名改為「Q1–Q6 六構面有效填答次數」；方案一移除無來源之抱怨條件並標示 UNKNOWN-sourced；執行摘要改用凍結短標籤；替換登記表改稱檔案版本 / SHA-256 / 筆數清冊。R01 回覆列與摘要數字不變。	R06 候選；待 Word 全頁版面及本版 exact-SHA 獨立語意驗收；未獲正式接受
R05-SYN	2026-10-25	依 R04 exact-SHA 審查 minor 意見修訂；OpenCode CLI v2 原始文稿已回收，實際模型身分 UNKNOWN，並以凍結題目、原始 36 筆 CSV 與統計重算核對	完整 Q1–Q7 題目與標籤對照；明示 pooled index、單一合成客群及回溯示範 / 未執行方案；補單題 Top-2 分母與 CURRENT 授權審查閘；逐列事實 ID 明確為資料集基礎 ID 加 -YYYY-NNN；R01 數據不變	R05 候選；待 Word 全頁版面及本版 exact-SHA 獨立語意驗收
R04-SYN	2026-10-25	Codex 依 R03 exact-SHA 獨立審查之 minor findings 修訂（非協會核定）	將 ASCII 刻度示意改為同一 1–5 縱軸折線圖；統一 R01 合成事實識別碼；採 Blueprint pooled index 公式；修正官方 4 分級距措辭；新增明示 CONTINUE/CHANGE/HOLD 證據表；修正警示與句子。R01 CSV、36 筆分數與逐期摘要不變。	R04 候選；待 exact-SHA 語意與 Word 全頁驗收
R03-SYN	2026-10-25	Codex 依 exact-SHA 審查意見校正（非協會核定）	對齊 Q8 原始題文；將 Q7/Q5 相同 4.2500 標在同一量尺列；明示百分點以未四捨五入比例計算；移除公式孤立符號；說明 R03 正文沿用 R01 合成資料且不改分數。	R03 候選；待本版 exact-SHA 語意複核與 Word 版面驗收
R02-SYN	2026-10-25	Codex 文字校正（非協會核定）	修正 Q8 資料界線、未核定隱私/保存規則、虛構組織/職權、未支持的質性解釋、Top-2 百分點及 Q7 點數差；將圖與表單改為可讀表格。	歷史候選；OpenCode exact-SHA 語意 PASS（含已由 R03 處理之次要發現），非現行驗收版